

TÀI LIỆU TỔNG HỢP HTML, CSS, TAILWIND CSS VÀ BOOTSTRAP

Chương 1. HTML

HTML là gì?

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ dùng để xây dựng cấu trúc của trang web. HTML không tạo kiểu giao diện mà chỉ mô tả nội dung.

Cấu trúc cơ bản

`<!DOCTYPE html>` khai báo phiên bản HTML5.

`<html>` là phần tử gốc chứa toàn bộ tài liệu.

`<head>` chứa thông tin cho trình duyệt như tiêu đề trang, CSS, metadata, favicon.

Ví dụ: đặt `<title>Trang chủ</title>` để tên hiển thị trên tab trình duyệt.

`<body>` chứa toàn bộ nội dung hiển thị cho người dùng.

Các tag thông dụng

h1-h6: tiêu đề, h1 quan trọng nhất.

p: đoạn văn.

a: tạo liên kết bằng thuộc tính href.

img: hiển thị hình ảnh, luôn nên có thuộc tính alt.

div: khối chứa chung.

span: vùng nội dung nhỏ trong dòng.

ul, ol, li: danh sách không thứ tự và có thứ tự.

table, tr, th, td: bảng dữ liệu.

form, input, textarea, select, button: tạo biểu mẫu.

Semantic HTML

header: phần đầu trang.

nav: thanh điều hướng.

main: nội dung chính.

section: nhóm nội dung liên quan.

article: bài viết độc lập.

aside: nội dung phụ.

footer: chân trang. Semantic giúp SEO tốt hơn và cải thiện khả năng truy cập.

Attributes

id: định danh duy nhất.

class: nhóm nhiều phần tử.

src: đường dẫn hình ảnh hoặc video.

href: liên kết.

target='_blank': mở tab mới.

placeholder: gợi ý nhập liệu.

required: bắt buộc nhập.

disabled: vô hiệu hóa phần tử.

data-* dùng để lưu dữ liệu tùy chỉnh.

Chương 2. CSS

CSS là gì?

CSS (Cascading Style Sheets) dùng để định dạng giao diện của HTML.

Selectors

Element selector: `p {}` áp dụng cho mọi thẻ p.

Class selector: `.card {}`.

ID selector: #header {}.
Universal selector: * {}.
Descendant selector: div p {}.
Child selector: div > p {}.
Adjacent sibling: h1 + p {}.
General sibling: h1 ~ p {}.
Attribute selector: input[type='text'].
Pseudo-class: :hover, :focus, :checked, :nth-child().
Pseudo-element: ::before, ::after, ::placeholder.

Properties quan trọng

color, background-color, font-size, font-weight, line-height, width, height, max-width, margin, padding, border, border-radius, display, position, top, left, z-index, overflow, opacity.

Units

px: kích thước cố định.
%: theo phần trăm phần tử cha.
em: theo font của phần tử cha.
rem: theo font của html, nên dùng nhiều nhất.
vw/vh: theo kích thước màn hình.
fr: chia cột trong CSS Grid.

CSS3

Flexbox: căn chỉnh 1 chiều bằng display:flex.
Grid: bố cục 2 chiều bằng display:grid.
Transition: hiệu ứng chuyển đổi mượt.
Transform: translate, rotate, scale.
Animation: tạo hoạt ảnh bằng @keyframes.
Media Query: responsive cho điện thoại, tablet và desktop.
CSS Variables: --primary-color để tái sử dụng giá trị.

Chương 3. Tailwind CSS

Tailwind là framework utility-first. Thay vì tự viết CSS, lập trình viên ghép các utility class.

Layout

container, flex, grid, hidden, block.
Ví dụ: class='flex justify-between items-center'.

Spacing

m-4, mt-4, mx-auto, p-6, gap-4.

Sizing

w-full, w-1/2, h-screen, max-w-xl.

Typography

text-xl, font-bold, italic, tracking-wide.

Responsive

sm:, md:, lg:, xl:, 2xl:. Ví dụ md:grid-cols-2 nghĩa là từ màn hình md trở lên hiển thị 2 cột.

Mở rộng

Sử dụng tailwind.config.js với theme.extend để thêm màu sắc, font hoặc spacing mới.

Chương 4. Bootstrap

Bootstrap là framework CSS gồm Grid System và nhiều component dựng sẵn.

Grid System

container chứa toàn bộ nội dung.

row tạo hàng.

col-md-6 nghĩa là chiếm 6/12 cột trên màn hình md trở lên.

Components

Navbar, Card, Alert, Badge, Button, Modal, Carousel, Accordion, Dropdown, Pagination, Toast.

Utilities

d-flex, justify-content-center, align-items-center, text-center, shadow, rounded, bg-primary.

Bootstrap JavaScript Plugins

Modal: cửa sổ nổi.

Collapse: thu gọn nội dung.

Dropdown: menu xổ xuống.

Tooltip: gợi ý khi rê chuột.

Carousel: trình chiếu ảnh.

Toast: thông báo nổi.

Ví dụ: `new bootstrap.Modal(document.getElementById('myModal')).show();`

Chương 5. Kinh nghiệm

- Ưu tiên Semantic HTML.
- Sử dụng Flexbox hoặc Grid thay vì float.
- Dùng rem để dễ responsive.
- Hạn chế !important.
- Luôn thêm alt cho ảnh.
- Kiểm tra giao diện bằng DevTools.
- Với dự án lớn nên tách CSS theo component hoặc dùng Tailwind.